

Introduction aux Bases de Données

TP2

Consignes :

A la fin de la séance de TP vous devrez rendre un rapport au format PDF dans le « casier enseignant » :

`/pedago-iut/INFO/Casiers-enseignants/MERILLOU_Nicolas/R1_05/Gxx/`

Votre fichier devra être nommé : `TP2_Gxx_NOM_PRENOM.pdf`

Ce TP ne sera pas évalué mais vous devez tout de même veiller à produire un rapport clair et bien présenté.

Pour chacun des exercices suivants vous devez fournir un diagramme Entité / Association répondant à l'ensemble des informations décrites dans l'énoncé.

- Lorsque qu'une information vous semble manquante, à vous de faire une hypothèse et de la préciser dans votre rapport.
- Pour l'ensemble des associations vous devez justifier vos choix de cardinalités.
- Enfin, traduisez vos diagrammes Entité / Association en modèles relationnels.

Sauvegardez régulièrement votre travail dans un espace sécurisé (votre espace de fichiers personnels par exemple) afin d'éviter de le perdre en cas de « crash » de votre ordinateur.

Exercice 1 :

Une compagnie aérienne veut conserver les coordonnées des passagers ayant réservé des vols. Ci-dessous les caractéristiques du système :

- Un passager peut avoir plusieurs réservations.
- Un vol est une liaison entre 2 lieux. Il peut être régulier ou occasionnel et dispose d'une heure de départ et d'une heure d'arrivée. Un départ est un exemplaire d'un et un seul vol à une date donnée. En conséquence, un vol peut avoir plusieurs départs.
- La compagnie dispose d'un ensemble de pilotes qui sont affectés au départ des vols.
- Un avion est affecté pour chaque départ de vol.
- La compagnie a décidé de ne considérer comme pilote que ceux qui sont brevetés pour au moins un des modèles d'avions qu'elle possède. Elle prend en compte des modèles d'avion même si elle n'a pas encore de pilote breveté pour ce modèle.

Exercice 2 :

Le directeur d'une chaîne de magasins de vente de matériel informatique vous charge de créer le système d'informations de son service de vente par internet. Afin de mieux cerner les besoins de cette entreprise, vous avez interrogé le directeur.

Les visiteurs du site de vente en ligne ne peuvent acheter qu'après avoir ouvert un compte client auquel ils se connectent en entrant leur email et un mot de passe. Lors de leur inscription, il leur est demandé leur état civil et leur adresse.

Pour chaque article en vente, un visiteur peut visualiser un descriptif. Le prix peut varier selon des périodes de dates.

Lors d'une visite sur le site, un client peut créer un nouveau « panier » dans lequel il met les articles qu'il souhaite acheter ainsi que le nombre d'exemplaires. Si l'achat est validé, une facture est alors établie.

Exercice 3 :

Une entreprise spécialisée dans la mise à disposition de personnes pour le compte de ses clients souhaite mettre en place un système de gestion de ses contrats.

Chaque employé dispose d'une qualification, il s'agit des compétences susceptibles d'intéresser les clients. Il existe une vingtaine de qualifications dans l'entreprise et à chaque qualification correspond un tarif journalier.

Chaque demande d'intervention par un client donne lieu à un contrat dont les principales caractéristiques sont :

- la description succincte de l'intervention
- la date de début de l'intervention
- la liste des qualifications demandées par le client
- le nombre de jours d'interventions prévus pour chacune des qualifications
- la liste des employés intervenant chez le client